

Kalendas: aplicación web de calendarios de eventos

A lo largo del curso desarrollaremos **Kalendas**, una aplicación web de gestión de calendarios de eventos, semejante a **teamup** (<https://www.teamup.com>). Cada grupo de prácticas deberá definir la funcionalidad concreta de la aplicación web a desarrollar y de la que se realizarán diferentes entregas:

1. Arquitectura de la aplicación web y descripción de tecnologías seleccionadas.
2. *Back-end*. Desarrollo y pruebas de servicios web.
3. *Front-end*. Implementación de la interfaz de la aplicación.
4. Despliegue en la nube.

La aplicación **Kalendas** debe cumplir con los siguientes requisitos:

- La funcionalidad de la aplicación será la creación, edición y mantenimiento de calendarios de eventos y sus contenidos asociados. Mediante el navegador, los usuarios podrán crear calendarios sobre un determinado tema y añadir, modificar o eliminar eventos y contenidos a los mismos. Los calendarios creados pueden ser visualizados por cualquier usuario de **Kalendas**.
- Los calendarios estarán identificados por un título, organizador, palabras clave, etc. y pueden estar relacionados jerárquicamente unos con otros (por ejemplo, el calendario de un curso engloba los calendarios de cada una de las asignaturas del mismo).
- Cada evento identificará su título, hora de comienzo, duración, lugar de celebración, organizador, etc. Estos datos pueden ir también acompañados de imágenes, archivos adjuntos, mapas, etc.
- Los usuarios podrán buscar calendarios a partir de diversos criterios y decidir si quieren visualizarlos (completos o solo algunos de sus subcalendarios), de forma que a cada usuario de la aplicación se le mostrarán conjuntamente todos los calendarios que ha decidido visualizar.
- La aplicación utilizará un sistema de almacenamiento consistente en una base de datos no relacional para dar persistencia a los contenidos elaborados con ella.
- Las imágenes y archivos adjuntos pueden alojarse en el propio sistema de almacenamiento de la aplicación o en un servicio externo como *Cloudinary*, *Dropbox* o *Drive*. Los mapas serán configurables, a partir de los proporcionados por *OpenStreetMap*, *Google Maps* u otros.
- La aplicación gestionará el acceso identificado de los usuarios mediante *OAuth 2.0* y un sistema de cuentas externo, como *Google* o *Facebook*. Solo el usuario que ha creado un calendario puede modificarlo y añadir, modificar o eliminar los eventos asociados a él.
- En caso de utilizar servicios de pago o que establecen una cuota o *rate* de uso, la aplicación tratará de optimizar el acceso a los citados servicios teniendo en cuenta dichas cuotas y *rates*.
- La aplicación permitirá realizar comentarios sobre un evento. Su creador recibirá una notificación cuando otro usuario haya hecho un comentado, pudiendo cada usuario configurar si dichas notificaciones se reciben por *e-mail* o la siguiente vez que se conecte a la aplicación.



- Además de los mencionados anteriormente, la aplicación **Kalendar** podrá hacer uso de servicios web externos y/o conjuntos de datos abiertos que se consideren relevantes para este caso de estudio, por ejemplo, la propia API de **teamup** para importar calendarios de la misma. Se establecerá una política adecuada de consulta/actualización de dichos servicios externos y conjuntos de datos.
- La aplicación se alojará en un *cloud* público (*Amazon AWS*, *Vercel*, etc.), de forma que pueda ser accedido a través de la web.